TM TEKNİK MEKANİK

★ ABONELERE ÖZEL

Freze Seçim Tablosu

karbür parmak freze · cep kılavuzu

2 Formüller ve örnek hesap — n · vf · Q

3 Çelik ve döküm kesme değerleri — Vc · fz

4 Paslanmaz, alüminyum, zor malzemeler — Vc · fz

5 Kanal sayısı ve kesme derinliği — z · ap · ae

6 Taşma boyu ve sehim — L ≤ 3 × D

7 Düzeltmeler: talaş incelmesi — fz düzeltme

Tüm değerler başlangıç değeridir; takım üreticisinin kataloğu esastır.

kaydet · kaydır →

TM TEKNİK MEKANİK

★ ABONELERE ÖZEL

Temel Formüller

devir · ilerleme · talaş debisi

Devir

$$n = Vc \cdot 1000 / (\pi \cdot D)$$

n: dev/dk · Vc: m/dk · D: mm

Tabla ilerlemesi

$$vf = n \cdot fz \cdot z$$

vf: mm/dk · fz: mm/diş · z: kanal sayısı

Talaş debisi

$$Q = ap \cdot ae \cdot vf / 1000$$

Q: cm³/dk · ap: eksenel · ae: radyal derinlik (mm)

Örnek: Ø8 · 4 kanal · 304 paslanmaz · kanal açma

Vc = 70 m/dk → n = 70 · 1000 / (π · 8) ≈ 2.785 dev/dk

fz = 0,04 mm → vf = 2.785 · 0,04 · 4 ≈ 445 mm/dk

ap = 4 mm, ae = 8 mm → Q = 4 · 8 · 445 / 1000 ≈ 14 cm³/dk

Kaynak: AIMS Industrial kesme verileri, Machining Doctor, OnMyToolings · başlangıç değerleridir

kaydet · kaydır →

TM TEKNİK MEKANİK

★ ABONELERE ÖZEL

Çelik ve Döküm

kanal açma için başlangıç değerleri

Malzeme	Vc · TiAlN m/dk	Vc · AlCrN m/dk	fz mm/diş
Yumuşak çelik S235 · St37	100–150	120–180	0,04–0,10
Orta karbonlu C45	80–130	100–160	0,04–0,08
Alaşımlı çelik 42CrMo4	70–110	85–130	0,03–0,07
Takım çeliği soğuk iş	50–80	70–110	0,025–0,06
Sertleştirilmiş > 45 HRC	30–60	40–80	0,025–0,05
Gri dökme demir GG25 · GJL	120–180	140–220	0,05–0,10

Nasıl okunur?
Aralığın alt ucuyla başla; titreşim yoksa ve takım soğuk çıkıyorsa yukarı çık. fz değerleri Ø6–Ø12 frezeler için düşünülmüştür.

Kaynak: AIMS Industrial kesme verileri, Machining Doctor, OnMyToolings · başlangıç değerleridir

Paslanmaz · Alüminyum

ve zor malzemeler

Malzeme	Vc · TiAlN m/dk	Vc · AlCrN m/dk	fz mm/diş
Martenzitik paslanmaz 420 · 1.4021	60–100	80–120	0,03–0,07
Östenitik paslanmaz 304 · 1.4301	50–90	70–110	0,025–0,06
Östenitik paslanmaz 316 · 1.4401	40–80	60–100	0,025–0,05
Dövme alüminyum 6061 · 7075	kullanma	200–400	0,05–0,15
Döküm alüminyum AlSi	kullanma	150–300	0,04–0,12
Titanyum Ti-6Al-4V	30–50	40–65	0,025–0,05
Nikel alaşımı Inconel 600	20–35	25–45	0,025–0,05

Alüminyumda TiAlN kullanma
TiAlN kaplama alüminyumla tepkimeye girip takıma sıvanma yapar. Kaplamasız parlatılmış karbür ya da AlCrN seç.

Kaynak: AIMS Industrial kesme verileri, Machining Doctor, OnMyToolings · başlangıç değerleridir

TM TEKNİK MEKANİK

★ ABONELERE ÖZEL

Kanal Sayısı ve Paso

z · ap · ae nasıl seçilir?



2-3 kanal

alüminyum, yapışkan malzeme, kaba talaş: geniş talaş boşluğu



4 kanal

çelikte genel amaçlı; kaba ve finiş arasında denge



5+ kanal

sert çelik, paslanmaz, finiş ve yüksek devir: rijit göbek

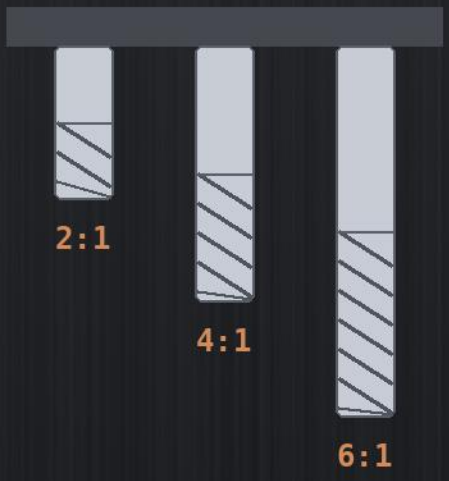
İşlem	Radyal ae	Not
Kaba frezeleme	%10–50 × D	talaş tahliyesine dikkat
Finiş	%5–10 × D	ince ve temiz yüzey
Yüksek hızlı işleme	%5–10 × D	Vc yükseltilebilir
Trokoidal	%5–15 × D	derin kanalda tam boy
Paslanmaz	≈ %20 × D	pekleşmeye izin verme

Eksenel derinlik ap genelde 0,5–2,5 × D · Kaynak: OnMyToolings

kaydet · kaydır →

Taşma Boyu ve Sehim

$$\delta = F \cdot L^3 / (3 \cdot E \cdot I)$$



L / D	ortalama sehim µm
2 : 1	1
4 : 1	3
6 : 1	10
8 : 1	25
10 : 1	45

- Sehim taşma boyunun küpüyle artar: boy 2 kat → sehim 8 kat (teorik).
- Çapın dördüncü kuvvetiyle azalır: Ø10 yerine Ø12 → yaklaşık yarısı.
- Yüksek hız çeliği takım karbüre göre yaklaşık 3 kat fazla esner.
- Kural: taşma ≤ 3 × D. Şaftı tutucuya sonuna kadar oturt.

Kaynak: Machining Doctor · tablo değerleri deneysel ortalamalardır

Düzeltmeler

talaş incelmesi ve ayar ipuçları

Talaş incelmesi (ae < D/2 ise)

$$f_{z,düz} = f_z \cdot D / (2 \cdot \sqrt{(a_e \cdot D - a_e^2)})$$

Radyal paso küçüldükçe talaş incelir; tablodaki talaş kalınlığına ulaşmak için fz artırılır. Örnek: ae = 0,1 × D → fz yaklaşık 1,67 katına çıkarılır.

Durum	Ayar
Hafif finiş paso	Vc %10–20 artırılabilir
Sığ radyal paso (yüksek hız)	Vc yaklaşık 2 katına kadar
Büyük çaplı freze	fz %20–50 artırılabilir
Titreşim (tırlama)	taşmayı kısalt, devri değiştir
Kanal sayısı arttı	pasoyu azalt, talaş boşluğu küçülür

Tüm değerler başlangıç değeridir; takım üreticisinin kataloğu ve deneme kesimi esastır.